

Espacios Métricos

$$(E, d)$$

$$E \times E \rightarrow \mathbb{R}$$

$$1) d(x, y) \geq 0 \quad y \quad d(x, y) = 0 \iff x = y$$

$$2) \text{ simétrica}$$

$$3) d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) \quad \forall \quad x, y, z$$

$$B_d(x, r) = \{ y \in E / d(x, y) < r \}$$

A es abierto

$A \subseteq E$ es abierto si $\forall x \in A, \exists r_x / B(x, r_x) \subseteq A$

$B(x, r)$ es abierta

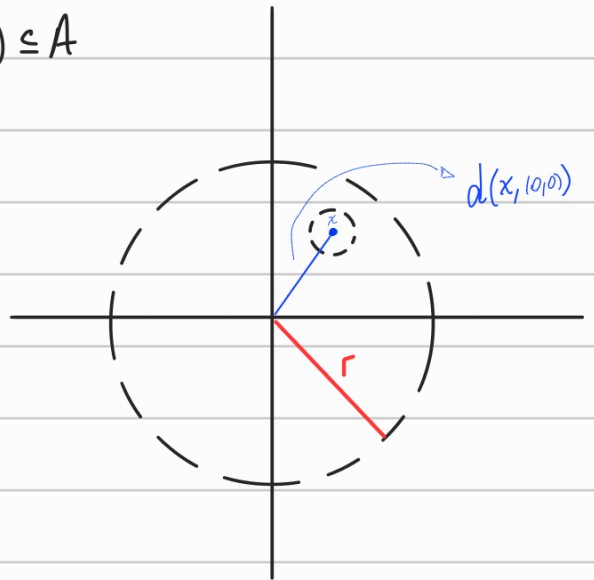
Sea $y \in B(x, r)$

Sea $\epsilon = r - d(x, y)$

$z \in B(y, \epsilon) \subset B(x, r)$

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$$

$$< d(x, y) + r - d(x, y) = r$$



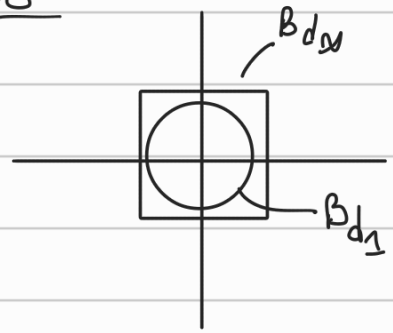
Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ abierto entonces A es una unión de intervalos abierto

$$A \subseteq E \text{ abierto} \Rightarrow A = \bigcup_{x \in A} B(x, r)$$

Como A es abierto, $\forall x \in A \exists r > 0 / B(x, r) \subseteq A$. La unión de todas las bolas es A

o) $(\mathbb{R}^2, d_\infty)$ $d(x,y) =$

EJ



$B_{d_2}(1,0,1,1)$ es abierta en $(\mathbb{R}^2, d_\infty)$?

$(\mathbb{R}, 1.1)$

$$d(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x=y \\ 1 & \text{si } x,y \in \mathbb{Q} \vee x,y \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \\ 2 & \text{si } \begin{matrix} x \in \mathbb{Q} \wedge y \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \\ \vee y \in \mathbb{Q} \wedge x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{matrix} \end{cases}$$

Veamos que es distancia

1) ✓

2) ✓

3) ver que $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$ por casos

$$x \in \mathbb{Q} \quad B(x,r) = \begin{cases} \mathbb{Q} & \text{si } r \leq 1 \\ \mathbb{Q} & \text{si } 1 < r \leq 2 \\ \mathbb{R} & \text{si } 2 < r \end{cases}$$

$B_d(0, 1 + \frac{1}{2})$ no es abierta en $(\mathbb{R}, 1.1)$

$\parallel$
 $\mathbb{Q}$

$$E = C[0,1]$$

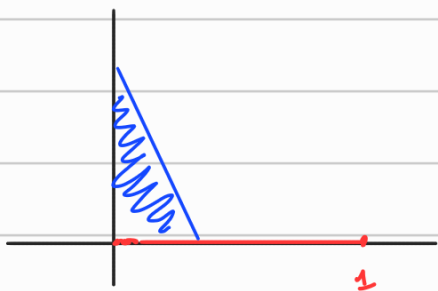
↳ funciones continuas
en $[0,1]$

$$d_\infty(f,g) = \sup_{x \in [0,1]} |f(x) - g(x)|$$

$$d_1(f,g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$$

$B_{d_\infty}(0,1)$ no es abierto

$$f \equiv 0$$



$$\exists h \in B_{d_\infty}(0,1) \quad \forall r > 0$$

$$B_d(h,r) \cap B(0,1) \neq \emptyset$$

$$\frac{1}{2} = \int_0^1 |h| dx \quad B_d(0,1)$$